

OpenStreetMap: integrare percorsi culturali/scientifici/ geografici

Leonardo Venturoso

Data Scientist - Fraunhofer Italia Research



*Linux Day 2025,
25 Ottobre 2025,
Pordenone*

Due parole su di me

Formazione:

MSc in Data Science

Università di Trento (2021-2023)

MSc in Neuroscienze

Università di Trento (2016-2018)

BSc in Scienze Cognitive

Università di Trento (2013-2016)

Maturità Scientifica

Liceo Scientifico M. Grigoletti (PN)

Esperienza lavorativa:

Data Scientist

Fraunhofer Italia IEC, Bolzano, Italia (Feb 2024 - ongoing)

Data Science Researcher (Tesi)

Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia (Mar 2023 - Mar 2024)

Data Scientist

AlmaViva SpA, Rovereto, Italia (Gen 2023 - Gen 2024)

Data Analyst and Software Developer

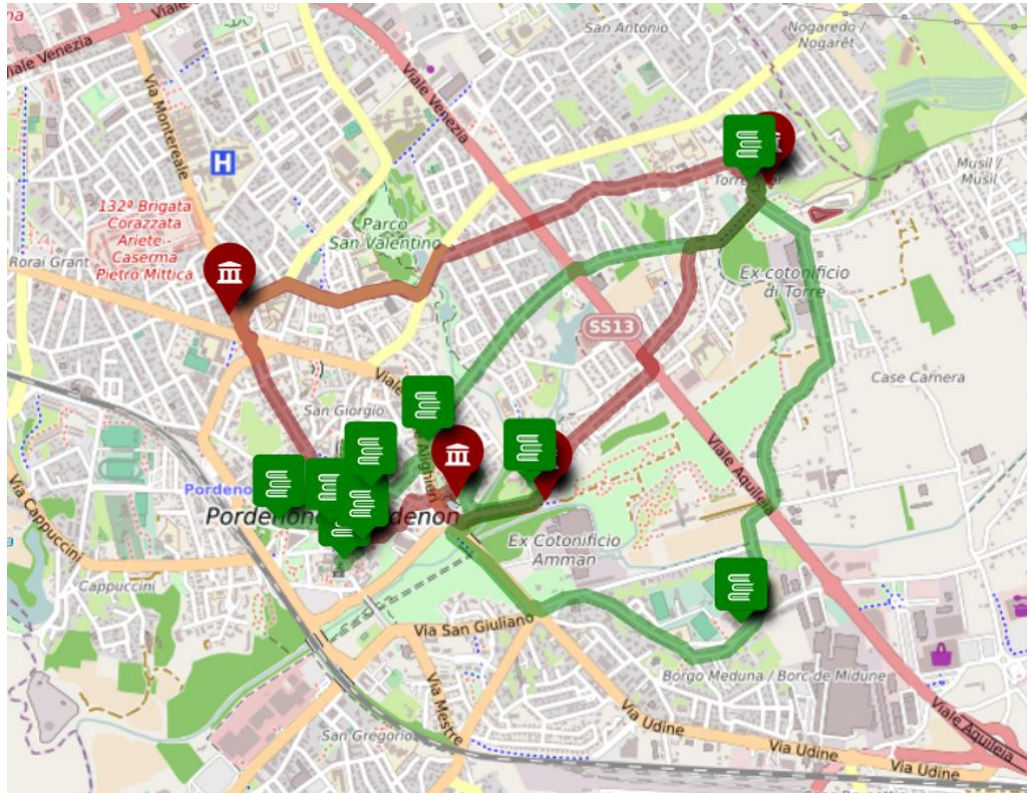
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, Italia (Gen 2021- Gen 2023)



Dati geografici e Pordenone 2027



Dati geografici e Pordenone 2027



Esempio: mappa delle biblioteche e musei di Pordenone

(Tools: Overpass-Turbo, Umap e Graphhopper). Potete modificarla!



<http://u.osmfr.org/m/1292400/>

Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale



Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

OSM è open data = bene comune



Cos'è OpenStreetMap (OSM)?



OSM è conoscenza locale

OSM è comunità

OSM è open data = bene comune



Open Street Map e Google Maps

Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...

Open Street Map e Google Maps

Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...
Vero, ma è bene che tu sappia che:

Open Street Map e Google Maps

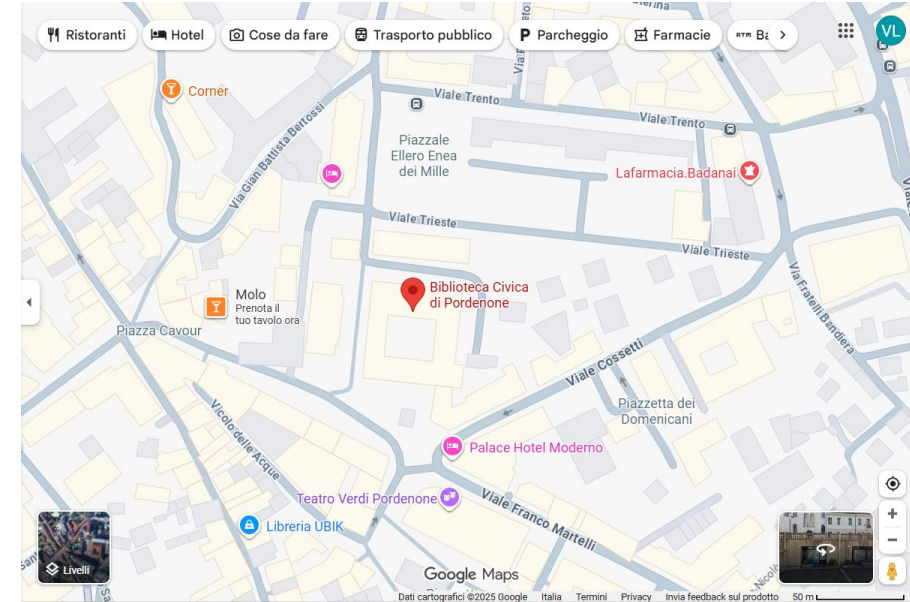
Ma a che mi serve scusa? Ho **Google Maps**...
Vero, ma è bene che tu sappia che:

- Google ti traccia
- Esportare grandi porzioni di mappa è complesso
- Non puoi salvarle sul tuo GPS
- Non hai lo stesso grado di libertà nelle versioni offline
- Nessuna possibilità di creare mappe personalizzate (custom tiles)
- Restrizioni sull'utilizzo per siti web e simili
- È difficile far approvare le modifiche

Open Street Map e Google Maps



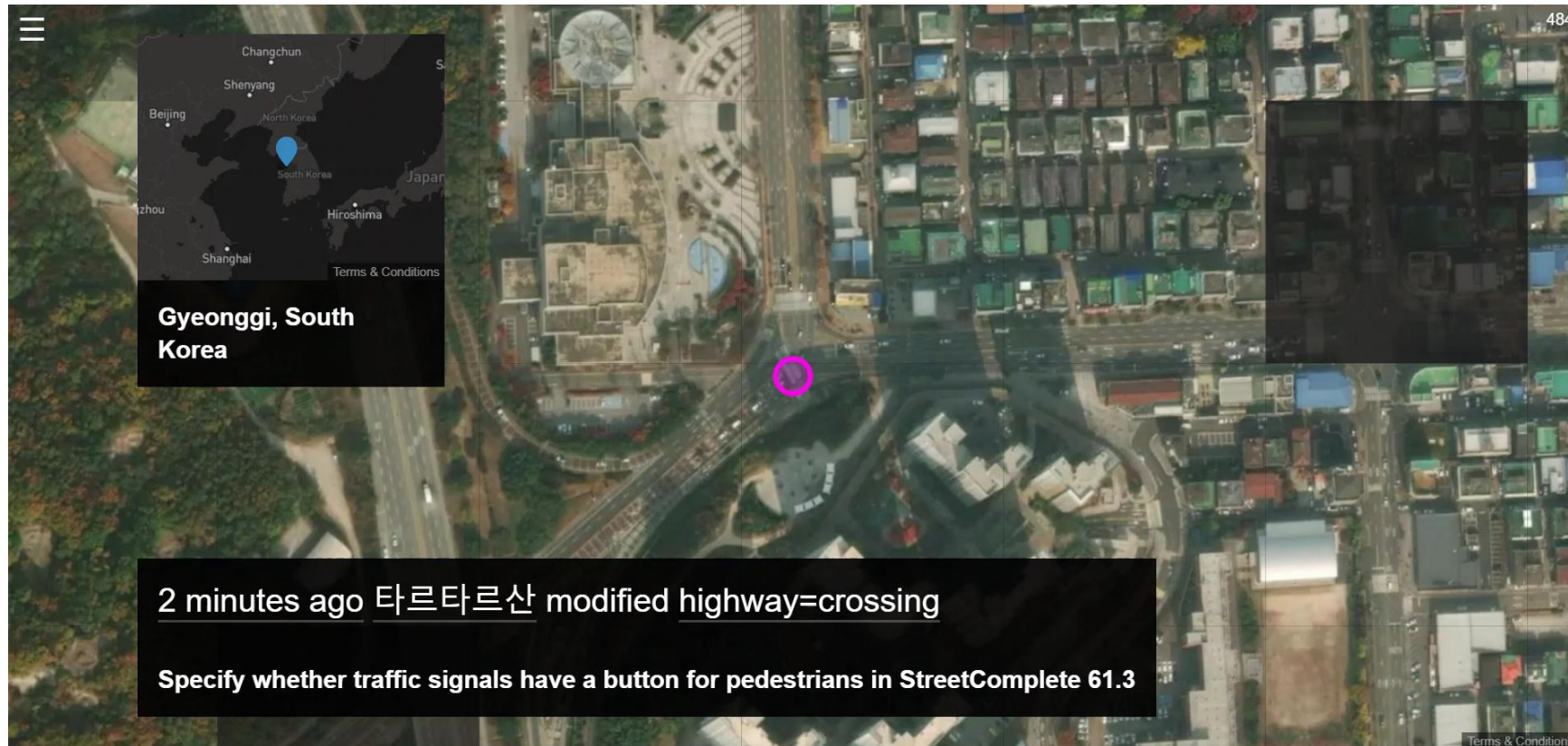
OSM



Google

Pordenone Centro

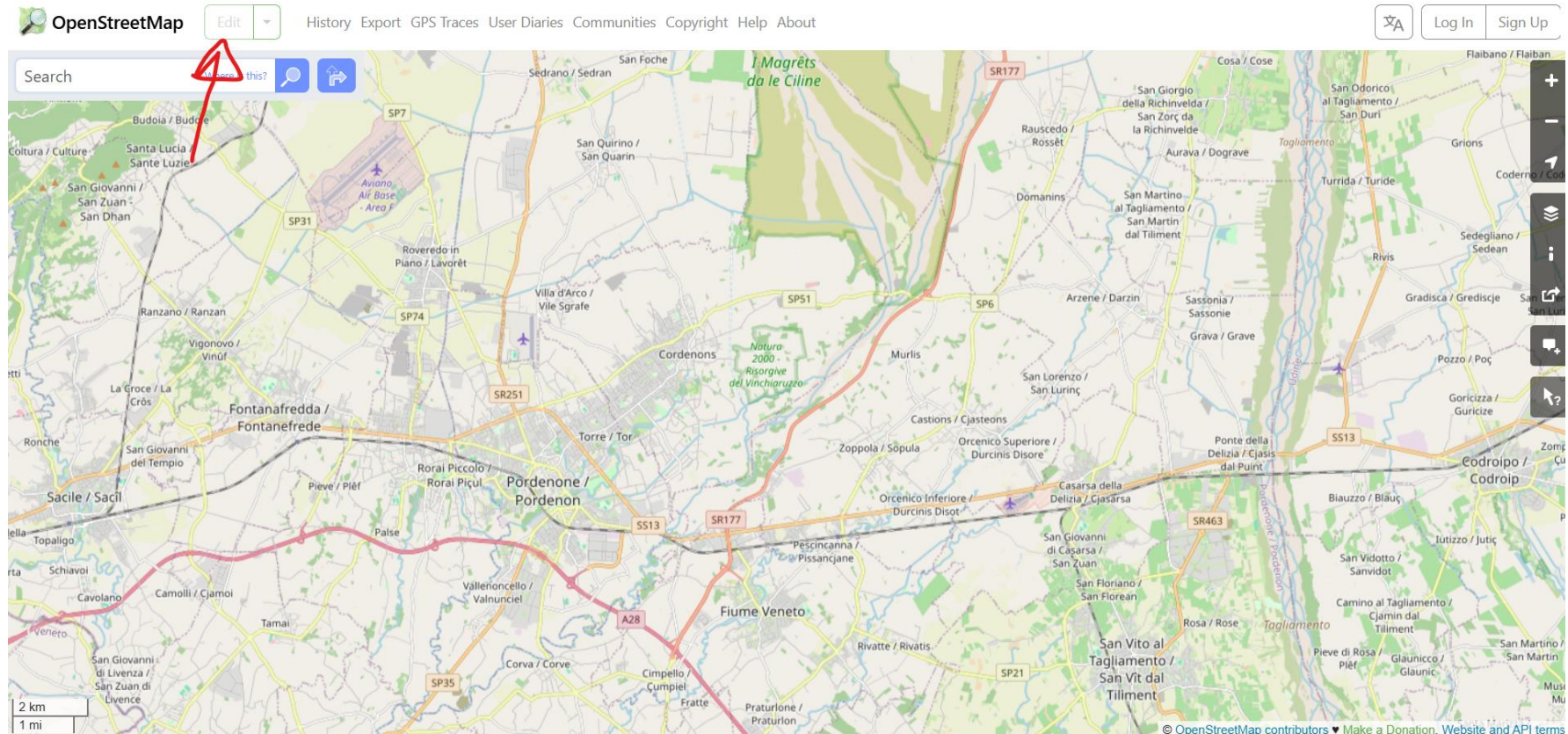
Come si contribuisce?



Show me the way

Come si contribuisce?

Direttamente dal sito



Come si contribuisce?

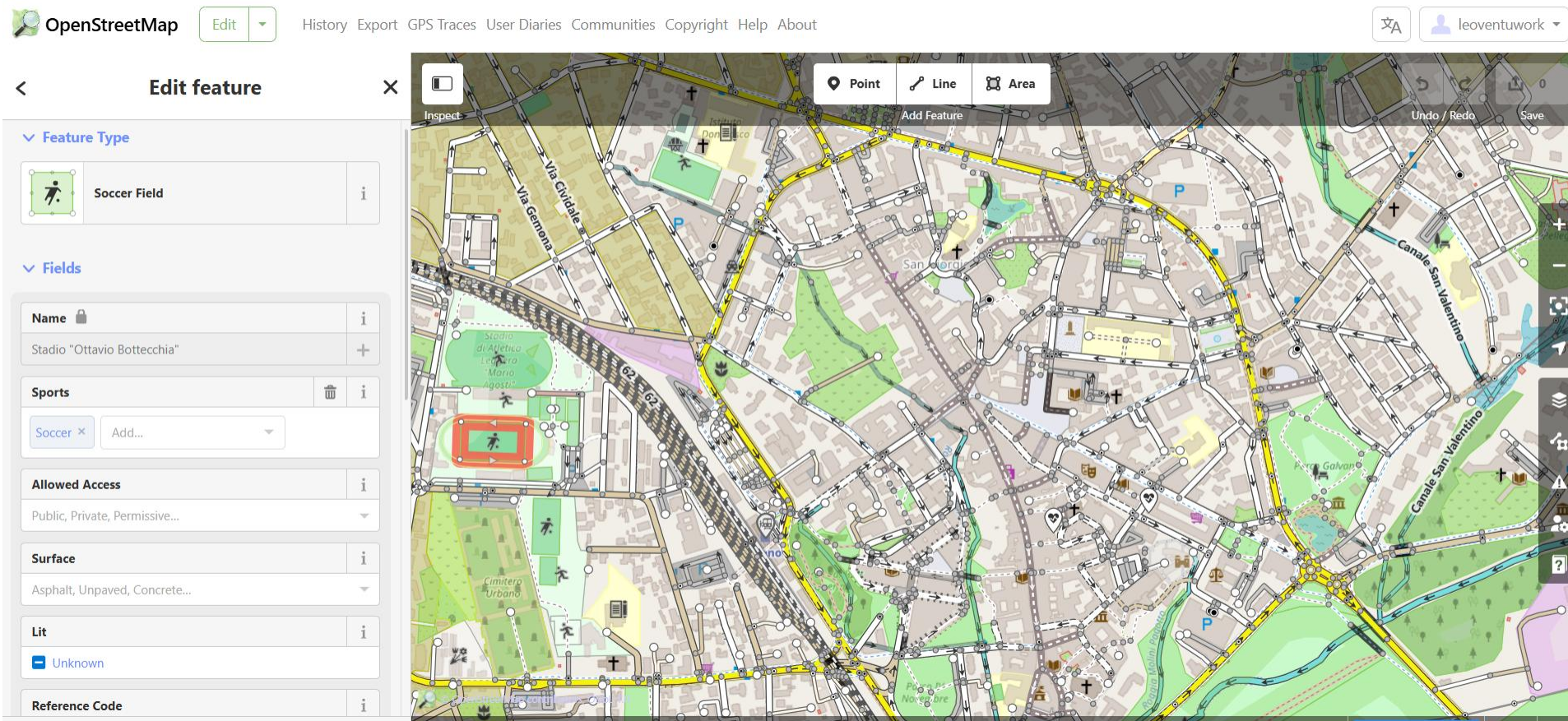
Esempio concreto:

Chiave	Valore	Tipo Oggetto	Descrizione	Icona	Immagine	Conteggio
public_transport	stop_position		La posizione sulla strada o sui binari in cui un veicolo del trasporto pubblico si ferma.			562 078  362  202 
public_transport	platform	  	Posto in cui i passeggeri aspettano i veicoli del trasporto pubblico.			651 079  182 203  3 319 
public_transport	station	 	Una stazione è una zona in cui si può accedere al trasporto pubblico.			16 989  7 198  301 
public_transport	stop_area		Una relazione che contiene tutti gli elementi di una fermata del trasporto pubblico (treno, metropolitana, monorotaia, tram, autobus, filobus, funivia o traghetto).			547  201  155 987 

source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

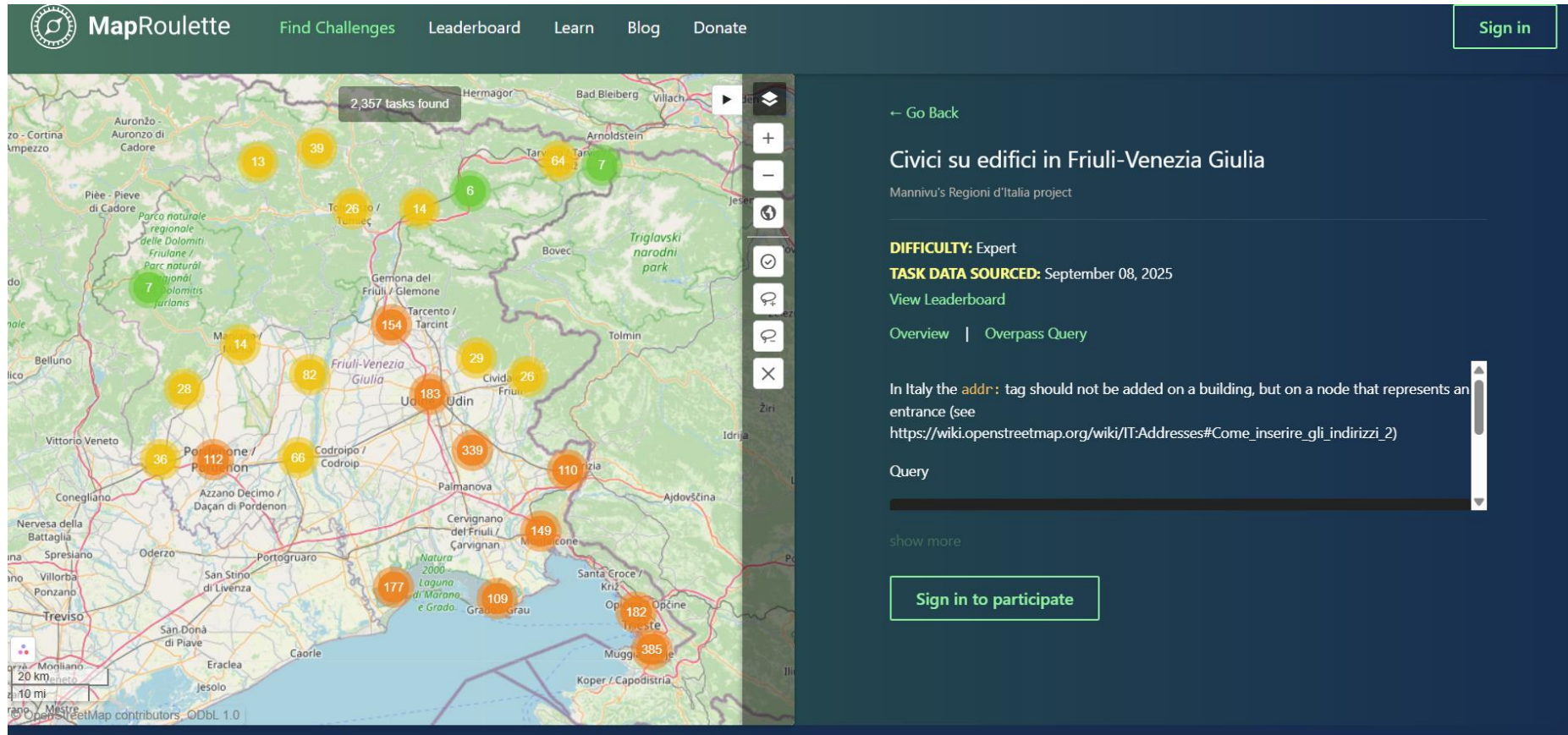
Come si contribuisce?

Direttamente dal sito (Id OSM editor)



Come si contribuisce?

MapRoulette



MapRoulette Find Challenges Leaderboard Learn Blog Donate [Sign in](#)

2,357 tasks found

← Go Back

Civici su edifici in Friuli-Venezia Giulia

Mannivu's Regioni d'Italia project

DIFFICULTY: Expert
TASK DATA SOURCED: September 08, 2025
[View Leaderboard](#)

[Overview](#) | [Overpass Query](#)

In Italy the **addr:** tag should not be added on a building, but on a node that represents an entrance (see https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Addresses#Come_inserire_gli_indirizzi_2)

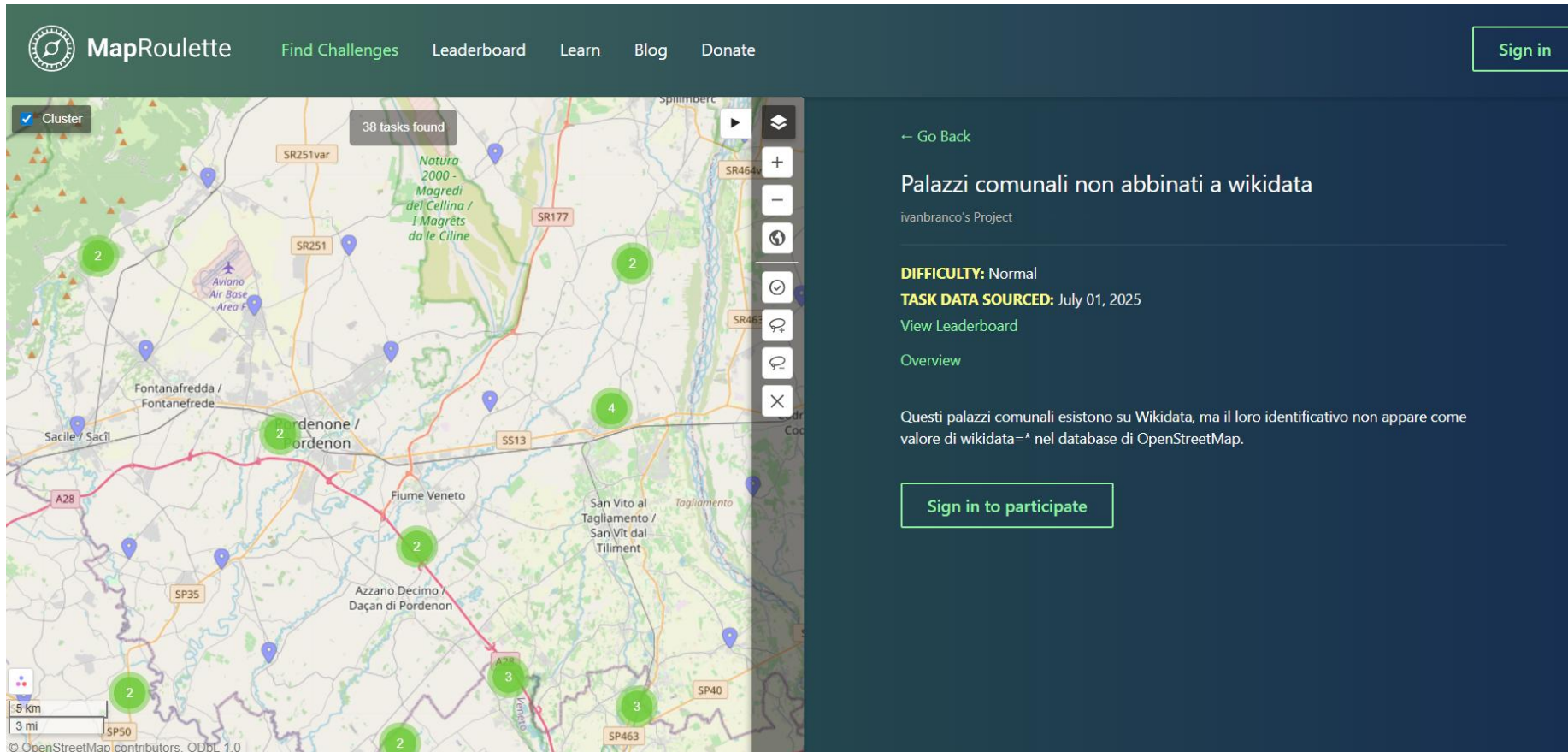
Query

[show more](#)

[Sign in to participate](#)

Come si contribuisce?

MapRoulette



The screenshot displays the MapRoulette web application. The top navigation bar includes the MapRoulette logo, links for 'Find Challenges', 'Leaderboard', 'Learn', 'Blog', and 'Donate', and a 'Sign in' button. The main interface is split into two panels. The left panel shows a map of a region in Italy, with various tasks marked by colored circles (green for 2 points, blue for 4 points). A 'Cluster' button is visible in the top left of the map area. The right panel displays the details for a specific task: 'Palazzi comunali non abbinati a wikidata' by 'ivanbranco's Project'. It includes a 'Go Back' link, the task difficulty ('Normal'), the source date ('July 01, 2025'), and links to the 'View Leaderboard' and 'Overview'. A descriptive paragraph explains that these municipal palaces exist on Wikidata but their identifiers are not correctly mapped to OpenStreetMap. A 'Sign in to participate' button is located at the bottom of the task details panel.

MapRoulette Find Challenges Leaderboard Learn Blog Donate Sign in

Cluster 38 tasks found

Palazzi comunali non abbinati a wikidata
ivanbranco's Project

← Go Back

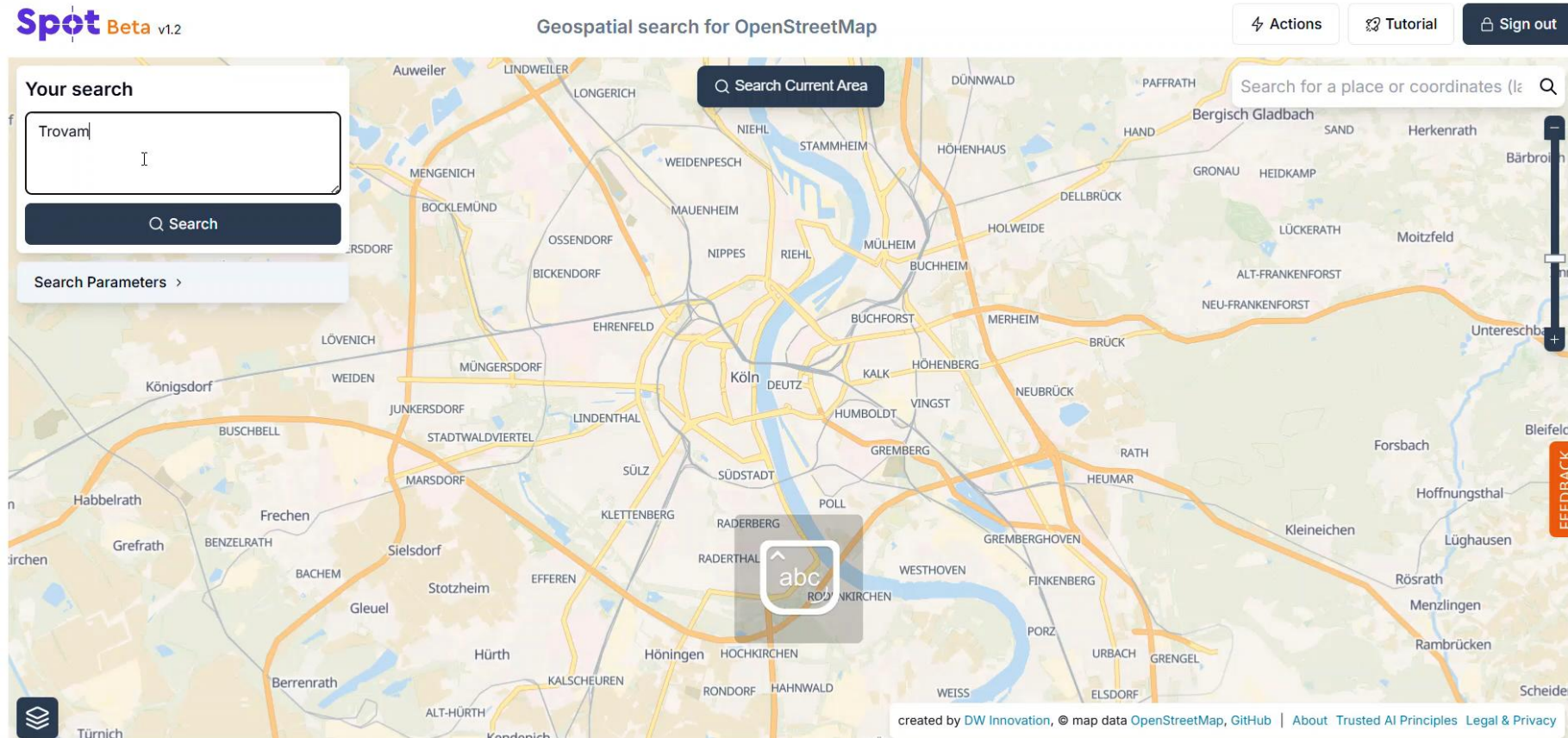
DIFFICULTY: Normal
TASK DATA SOURCED: July 01, 2025
[View Leaderboard](#)
[Overview](#)

Questi palazzi comunali esistono su Wikidata, ma il loro identificativo non appare come valore di wikidata=* nel database di OpenStreetMap.

[Sign in to participate](#)

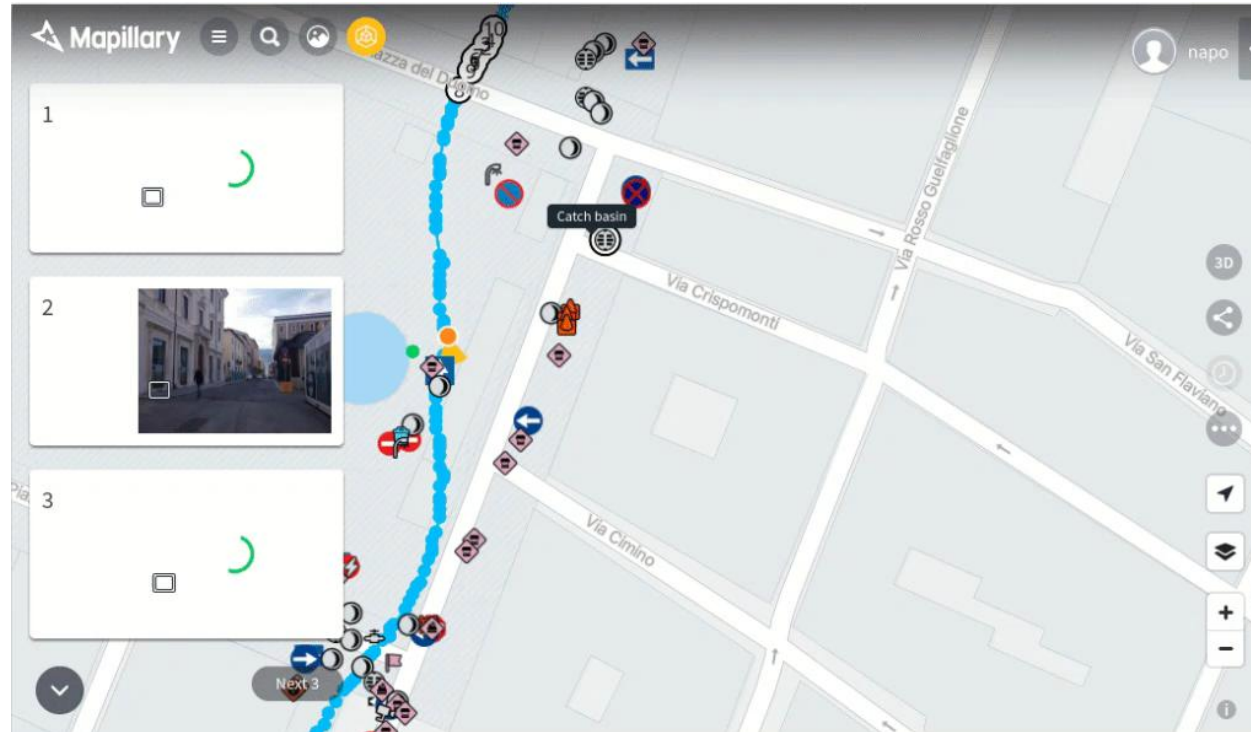
Come si contribuisce?

findthatspot.io, ovvero tramite il linguaggio naturale (chatbot)



Come si contribuisce?

Mapillary, ovvero raccogliendo dati tramite foto scattate dal tuo smartphone



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

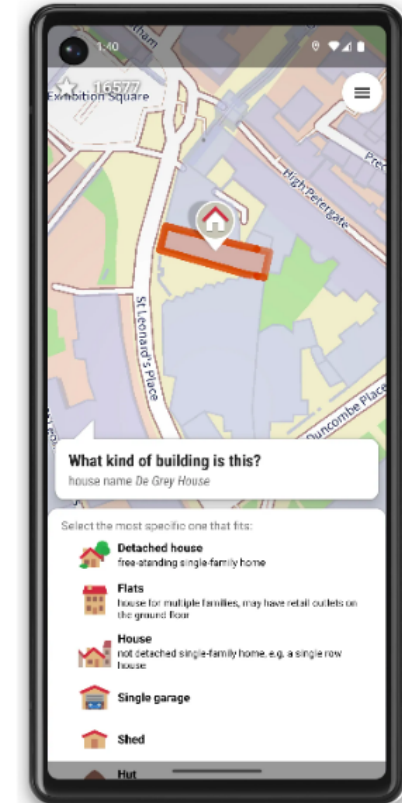
Come si contribuisce?

StreetComplete



Questa applicazione trova i dati cartografici mancanti nelle tue vicinanze e li visualizza su una mappa sotto forma di missioni. Risolvi ogni missione visitando il luogo e rispondendo a una semplice domanda per aggiornare la mappa.

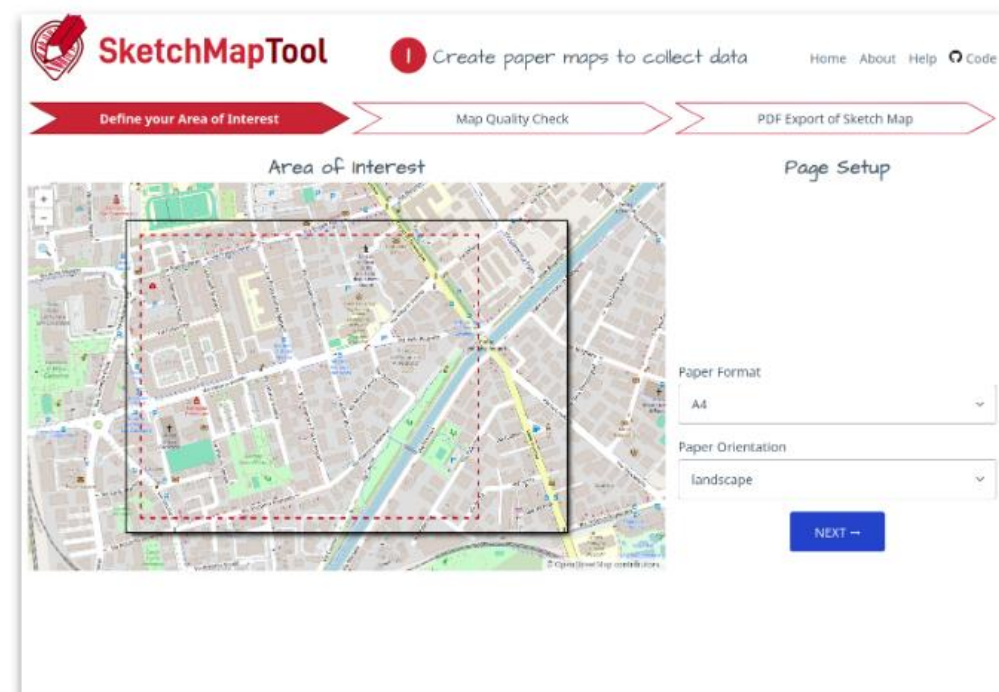
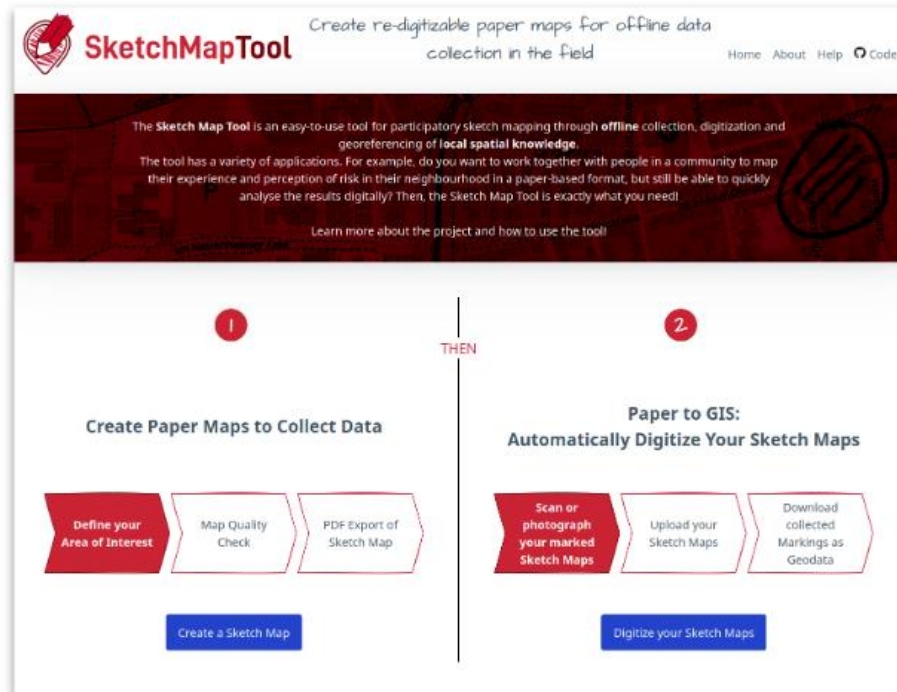
Le informazioni inserite vengono aggiunte **direttamente** a **OpenStreetMap** a tuo nome, senza bisogno di utilizzare un altro editor.



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Come si contribuisce?

SketchMapTool (metodo più tradizionale)



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Come si contribuisce?

Which tool for OSM?

 Which tool for OSM ?

How do you want to contribute to OSM ?

1 Difficulty level ?

☒ Beginner

☐ Intermediate

☐ Advanced

☐ Expert

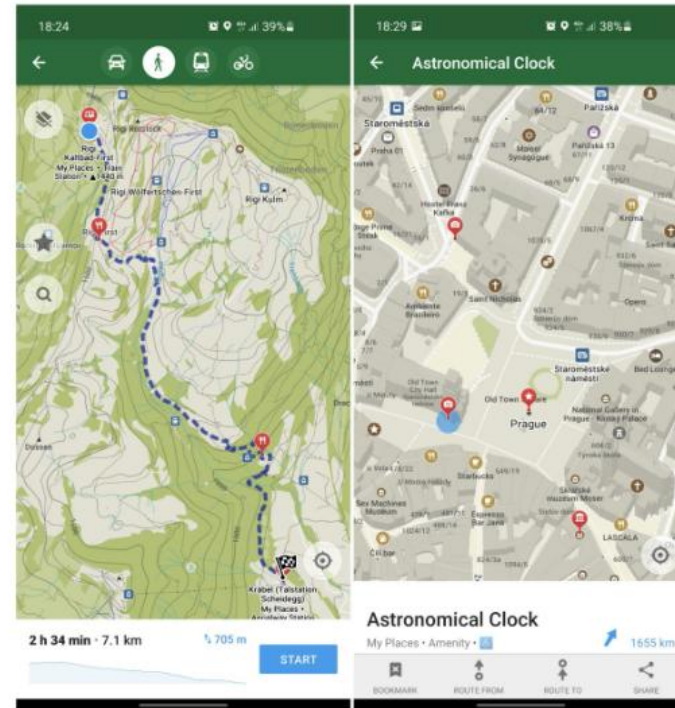
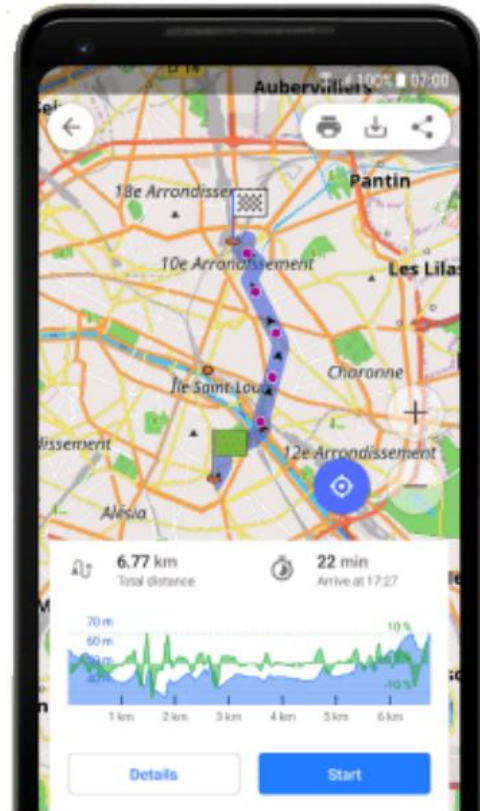
2 Duration ?

3 Where ?

source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Prodotti e servizi basati su OSM

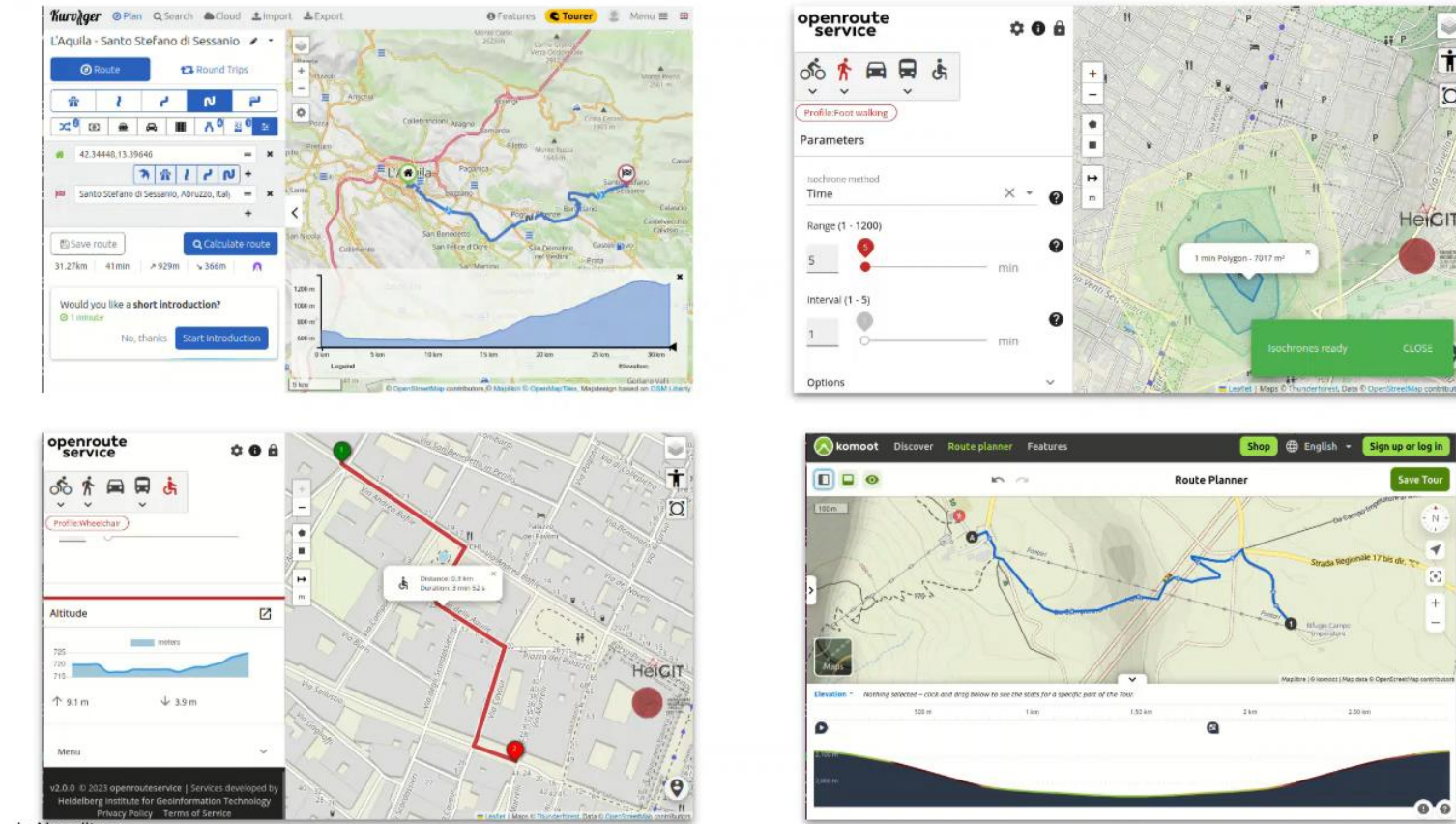
Organic Maps, OSMand, Komoot



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Prodotti e servizi basati su OSM

App per routing



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Prodotti e servizi basati su OSM

Per fare climbing

Search OpenStreetMap



openclimbing.org
free wiki climbing map

Application for mapping climbing areas and creating interactive climbing guides. **All data is open and anyone can edit it** – similar to Wikipedia...
[\(show more\)](#)

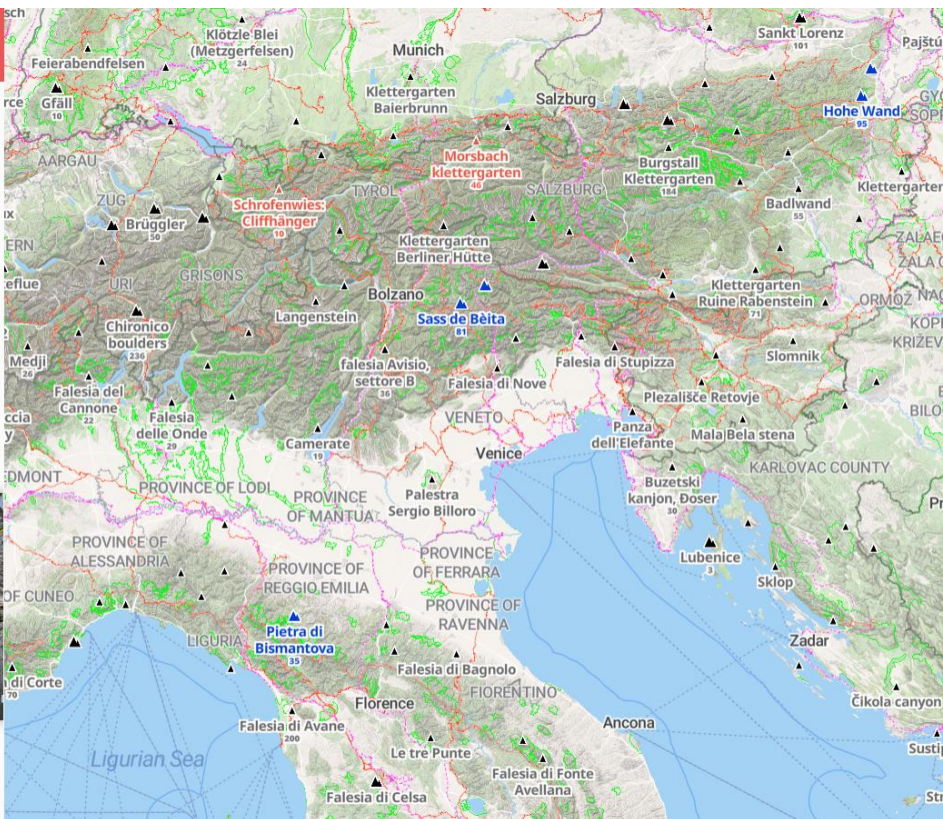


HLUBOČEPSKÉ PLOTNY



FRANKENJURA

GO TO MAP



Map layers

Thanks to the fact that OpenStreetMap offers source data, anyone can produce different variants of the map.

Basic Maptiler

Basic OpenFreeMap

Basic Shortbread (beta)

Outdoor

OSM Carto

Maptiler Satellite (z<14)

Bing Satellite

Bike

Transport

OVERLAYS

Indoor (beta)

Show

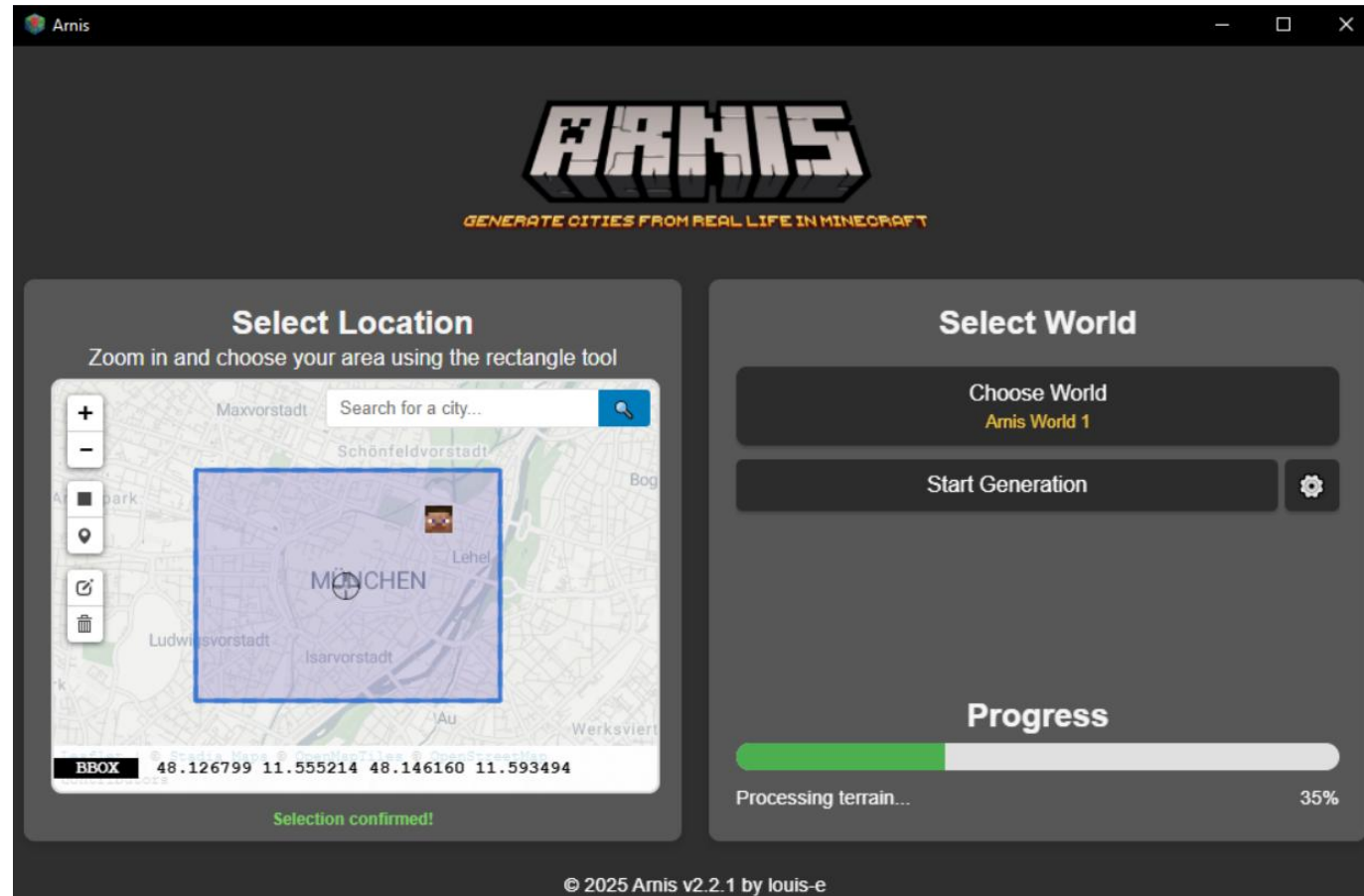
Climbing
10/5/2025, 4:58 AM

Feedback

26/33

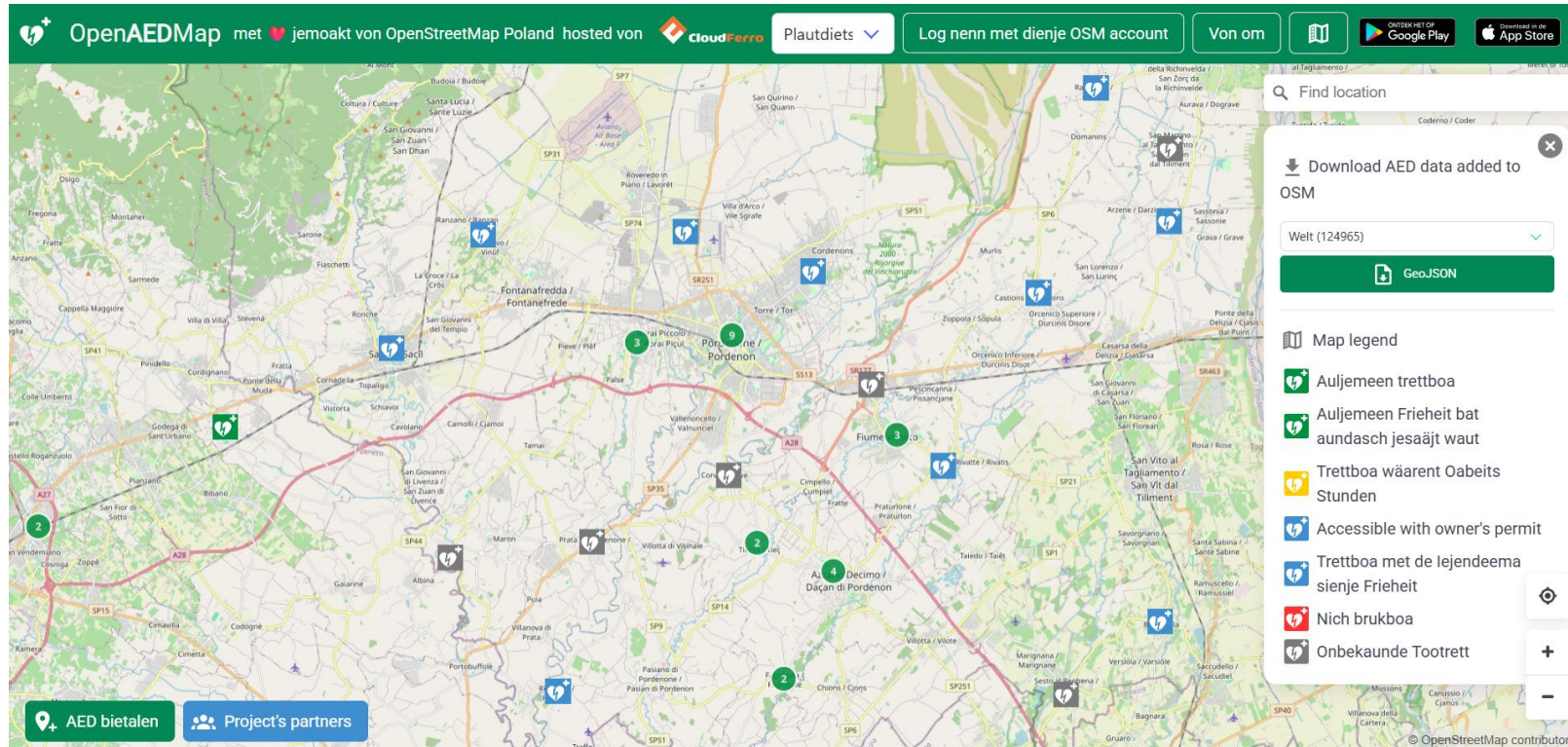
Prodotti e servizi basati su OSM

Per generare mappe su Minecraft



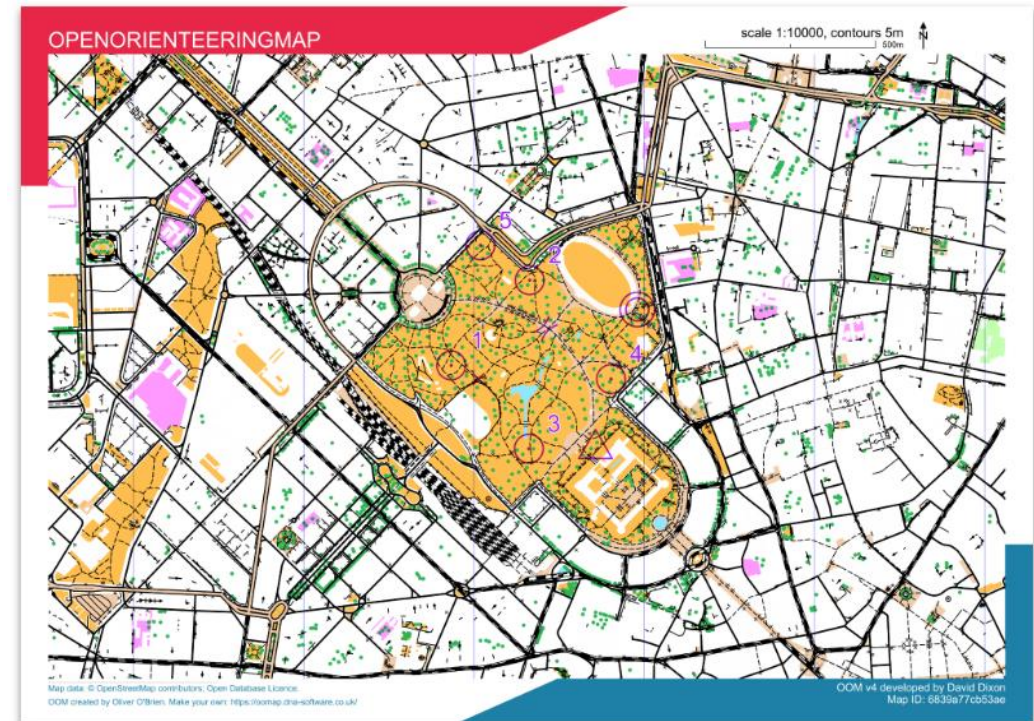
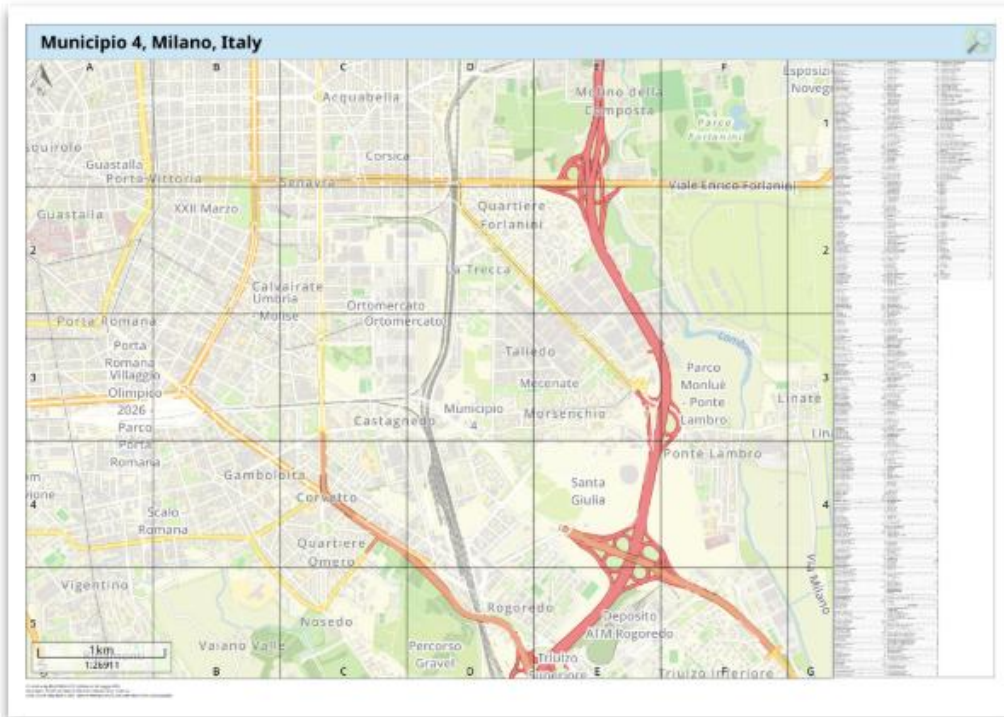
Prodotti e servizi basati su OSM

Mappa su dove sono presenti i defibrillatori



Prodotti e servizi basati su OSM

Anche su carta: MapOSMatic, Orienteering



source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Prodotti e servizi basati su OSM

Anche in 3D: TouchMapper

Address search > Settings > Map

Map parameters

Address: Pordenone / Pordenon, Pordenone / Pordenon, Friuli – Venezia Giulia, Italy [Show more](#)

Printing technology: ☒ 3D printing ☐ Embossing or swell paper

Print size: 17 cm / 6.7 inches across (fits almost all 3D printers) ▼

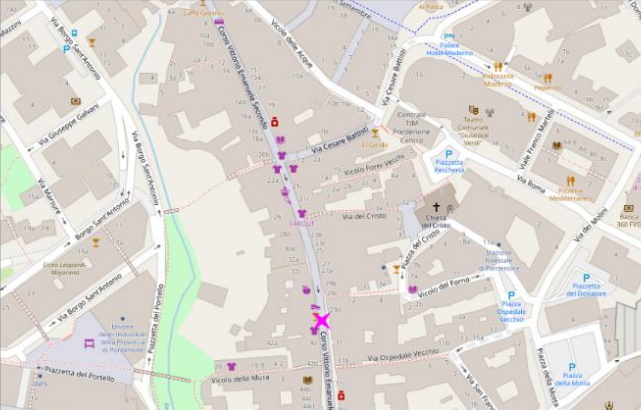
Map scale: 1:2400 – default ▼

Content: ☐ Hide buildings (doesn't affect map preview)

Advanced: ☐ Show advanced options (also hides location marker)

[Create tactile map](#)

Drag the map to adjust location

A screenshot of the TouchMapper web application. The top section contains a navigation bar with 'Address search > Settings > Map'. Below this is the 'Map parameters' section, which includes an address field set to 'Pordenone / Pordenon, Pordenone / Pordenon, Friuli – Venezia Giulia, Italy' with a 'Show more' link. There are two radio buttons for 'Printing technology': '3D printing' (selected) and 'Embossing or swell paper'. Below these are two dropdown menus: 'Print size' set to '17 cm / 6.7 inches across (fits almost all 3D printers)' and 'Map scale' set to '1:2400 – default'. There are two checkboxes: 'Hide buildings (doesn't affect map preview)' and 'Show advanced options (also hides location marker)'. A green button labeled 'Create tactile map' is positioned below the settings. At the bottom, there is a map preview area with the instruction 'Drag the map to adjust location'. The map shows a street grid with various buildings and landmarks, including 'Via del Cristo', 'Via del Cinto', and 'Via del Forno'.

source: Maurizio Napolitano – OSM presentation

Licenza ODbL & digital commons



Puoi farci quello che vuoi, ma attribuisce sempre e lasciati aperti!

Caso Studio: OSM e il network ciclabile

Quanto bene la **rete ciclabile** di una comunità **collega le persone ai luoghi** in cui vogliono andare?



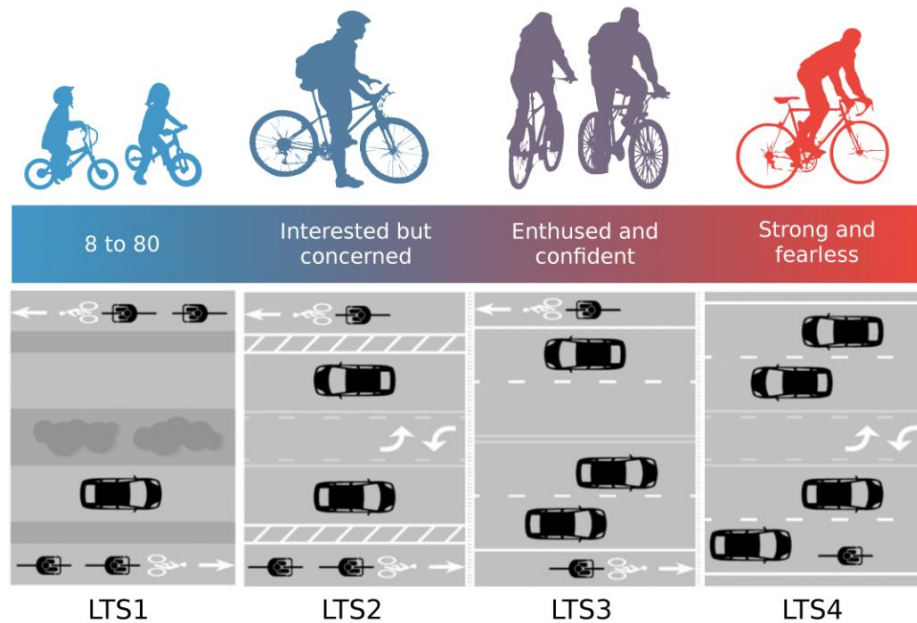
Venturoso, Munazza, Nanni, Napolitano (2025)



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

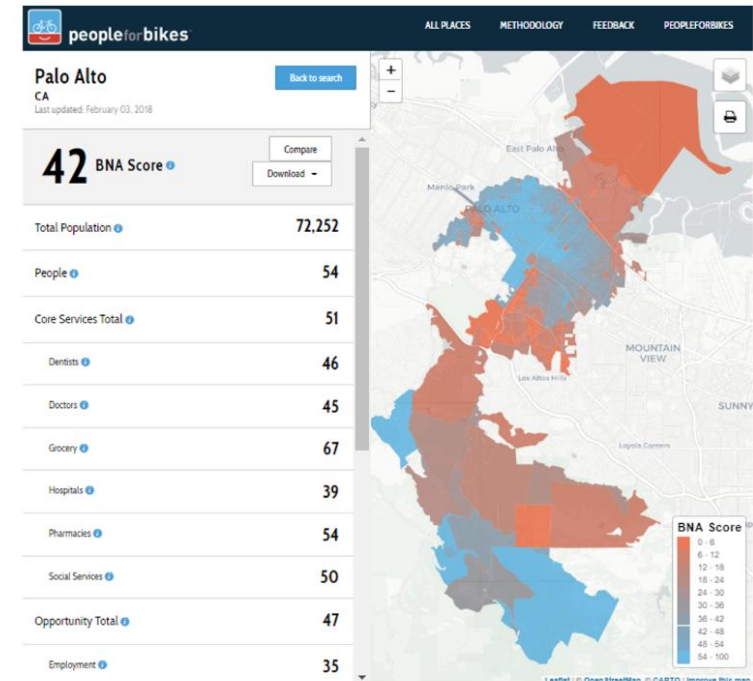


Livello di Stress da Traffico



Levels of Traffic Stress

Mekuria, M. C., Furth, P. G., & Nixon, H. (2012). Low-stress bicycling and network connectivity.

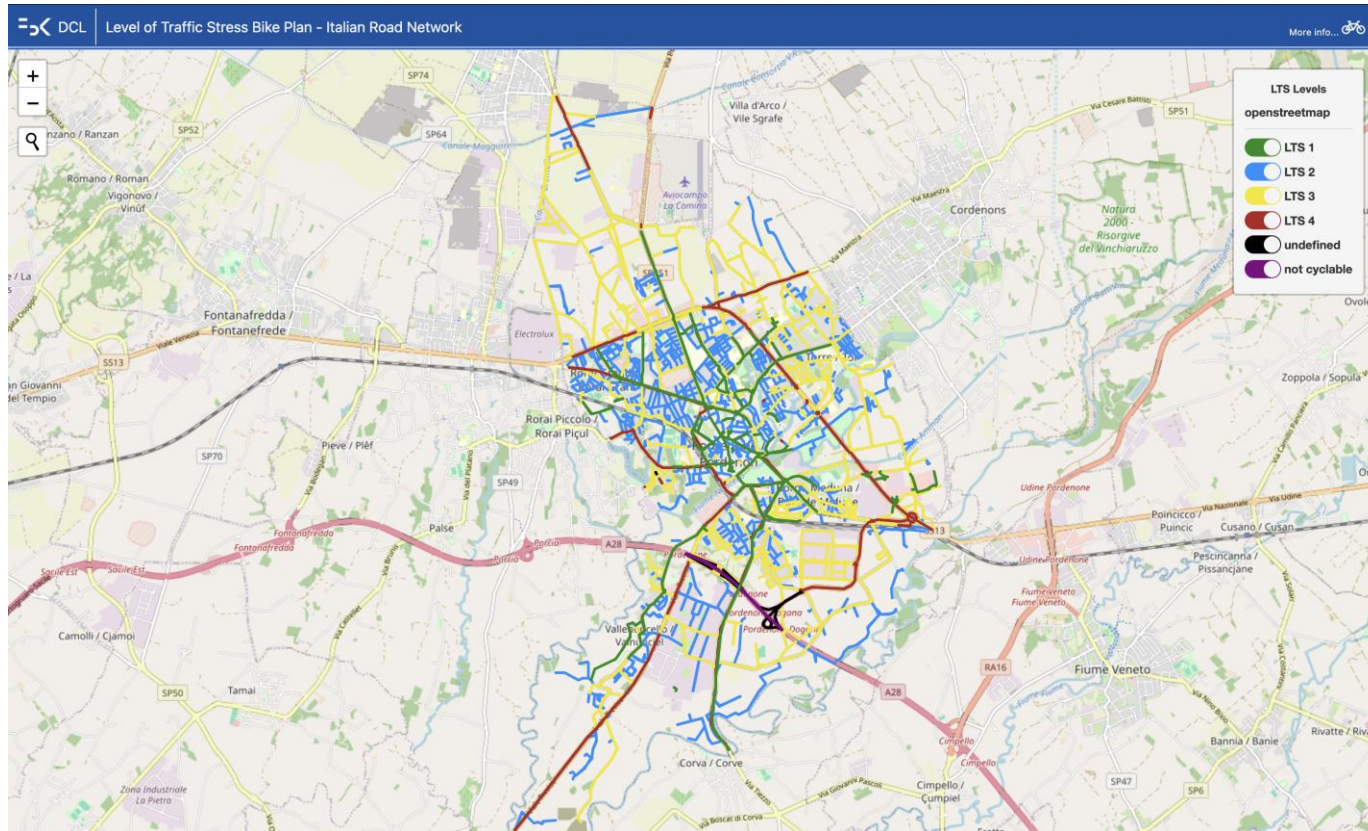


PeopleForBikes BNA score

PeopleForBikes. (2017). Methodology BNA. Retrieved from PeopleForBikes website: <https://bna.peopleforbikes.org/placesforbikes/methodology/>

Classifichiamo le strade di Pordenone?

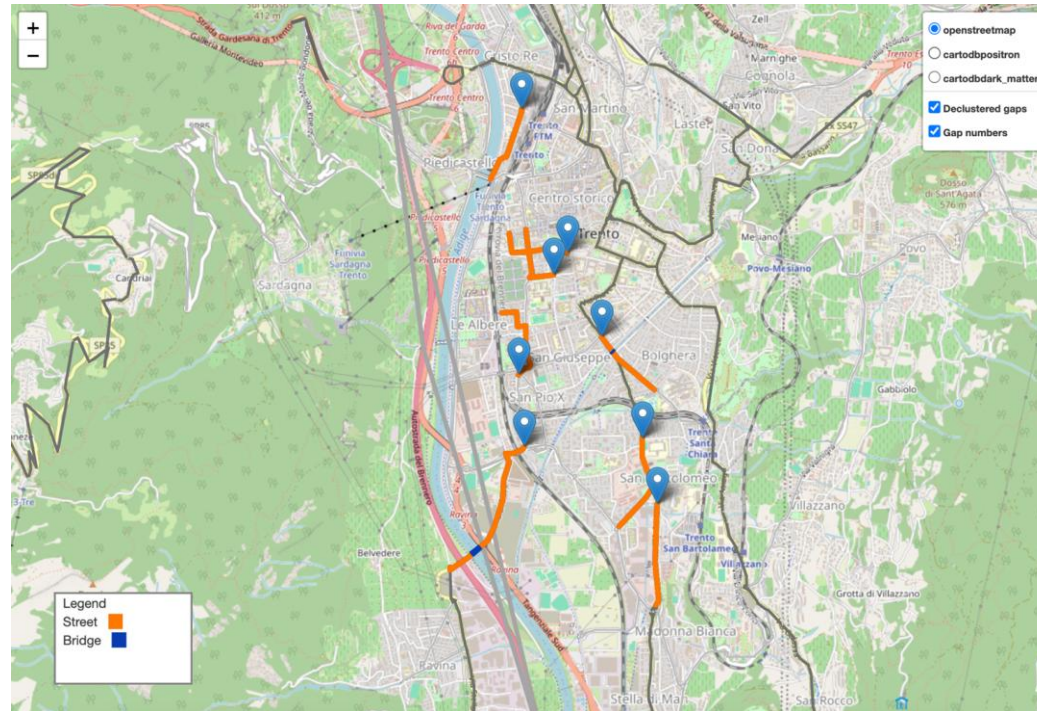
LTS Map: Pordenone



https://leoventuroso.github.io/lts_map_pn/lts_map.html

Dove mi conviene intervenire?

Analisi dei gap – Risultati per Trento

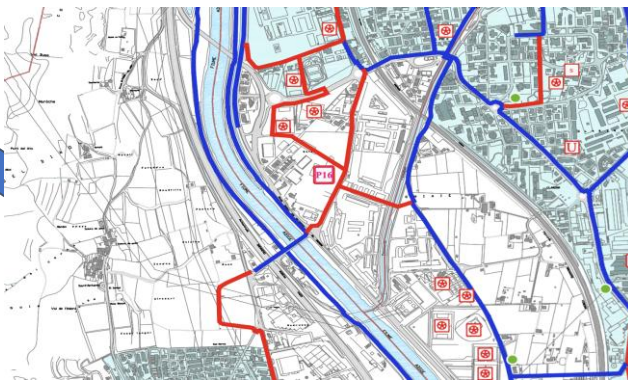


Risultati

Ma che vantaggi mi porta? Un esempio



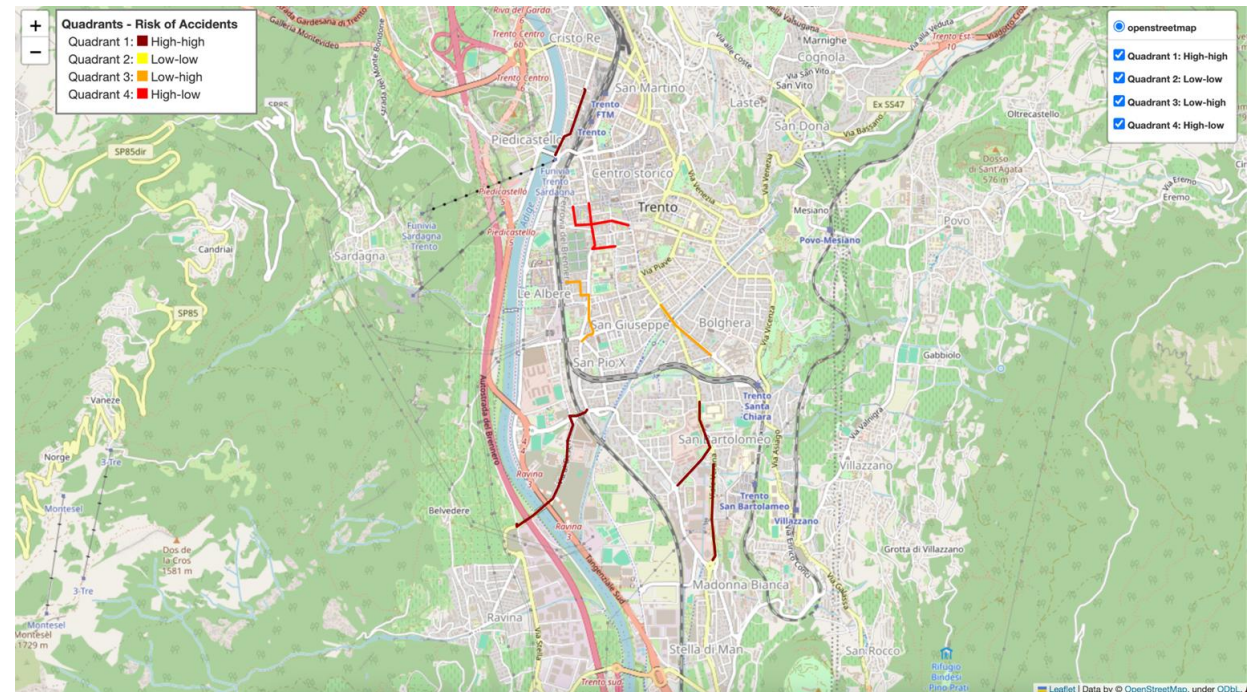
Come si può vedere dall'immagine, il **Biciplan di Trento** (foto in basso) mostra come il divario evidenziato dall'analisi dei gap (foto in alto a sinistra) faccia parte dei piani futuri di espansione della rete ciclabile, già presente nei pressi del ponte (come si nota nella foto in alto a destra, dove le frecce rosse indicano percorsi ciclabili separati dalla carreggiata).



Risultati

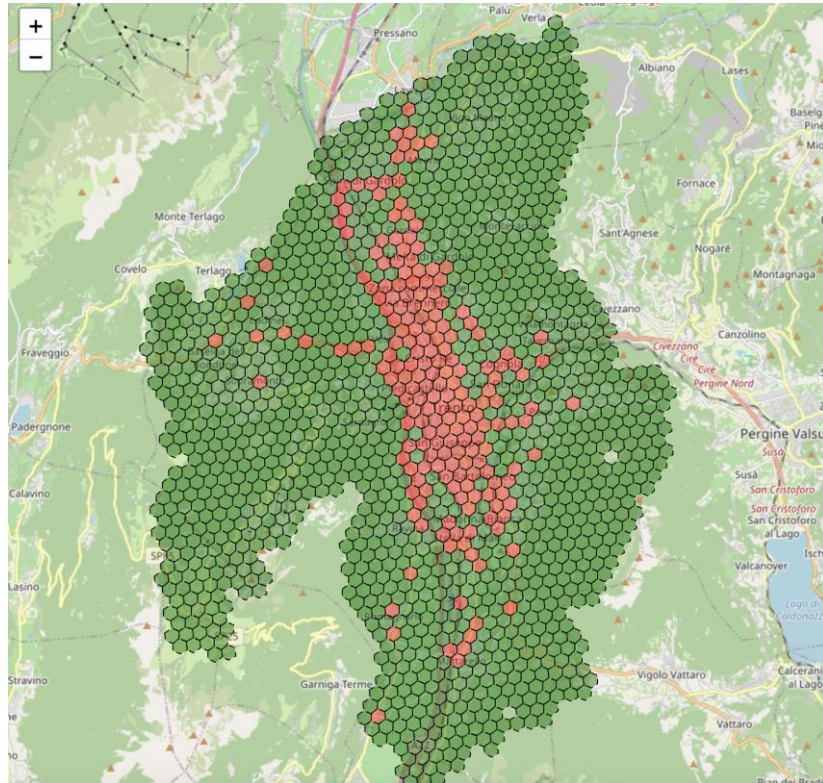
Correlazione spaziale tra gap e incidenti

Quadrant	Description	Number of Components
1	High-High (HH)	4
2	Low-Low (LL)	0
3	Low-High (LH)	2
4	High-Low (HL)	2



Risultati

Predizione aree ad alto rischio di incidenti



Metric	Logistic Regression	Random Forest Classifier	Support Vector Machine
Accuracy	0.66	0.89	0.71
Macro Avg F1-Score	0.59	0.79	0.63
Precision-Recall AUC	0.80	0.79	0.61
ROC-AUC Score	0.92	0.93	0.86

Per avere una maggiore accuratezza, mantenendo un equilibrio tra precision e recall ho scelto **RFC**.

Valore sociale & community

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)



WHAT WE DO OUR WORK TOOLS & DATA NEWS

OPEN MAPPING HUBS COMMUNITY & ORGANIZATION PARTNER WITH US GET INVOLVED



WHAT IS OPEN MAPPING

Open mapping is a global movement to create free and open geographic data, grounded in open source principles and data protection. Humanitarian OpenStreetMap Team serves as a platform that fosters community building, collaboration and development of resources to contribute to the movement. A core part of the movement is **OpenStreetMap (OSM)**, an independent and crowdsourced project to map the world driven by a growing community of mappers.

There are many open source tools available to use in your end to end mapping workflows, and resources to use OSM and other open data to better share and utilize data for better decisions. HOT contributes to the open source mapping community as part of HOT's product suite. If you are interested in contributing or repurposing our tools, you can access all our code, documentation, and other resources on GitHub.

[GitHub Repo](#) [Data Principles](#)

Example of increased data quality in OpenStreetMap building footprints in Gaza

OSM Building Footprint



November 2023: Pre-update



July 2024: Post-update

© OpenStreetMap contributors
BaseMap: Bing Satellite

Valore sociale & community



Terremoto in Friuli (1976)



Alluvione a Pordenone (2002)

Valore sociale & community

Riguarda l'attualità:

Elezioni politiche 2022

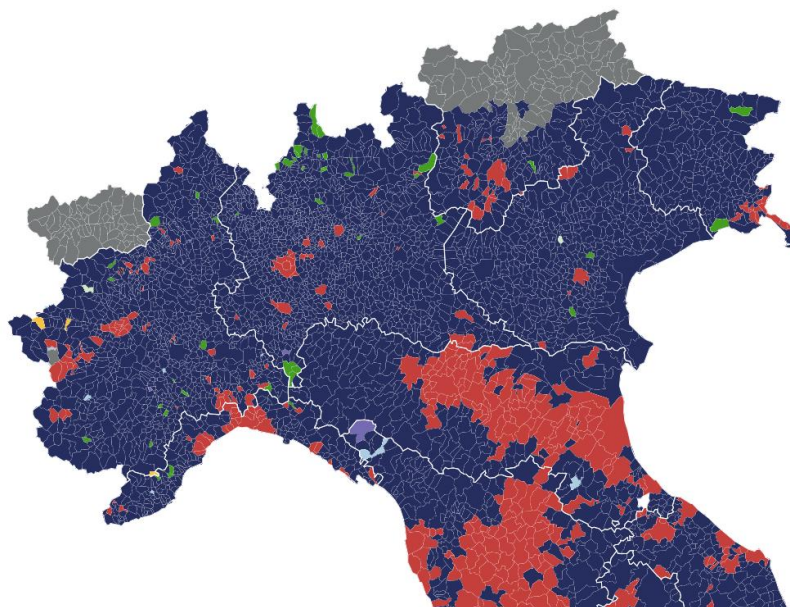
Questa mappa colora ogni comune con il colore del partito che ha ottenuto più voti alla Camera dei deputati.
Per il Senato [clicca qui](#)

Principali partiti

- Fratelli d'Italia
- Lega
- Forza Italia
- Terzo polo
- Partito Democratico
- Movimento 5 stelle

Ricerca

Search



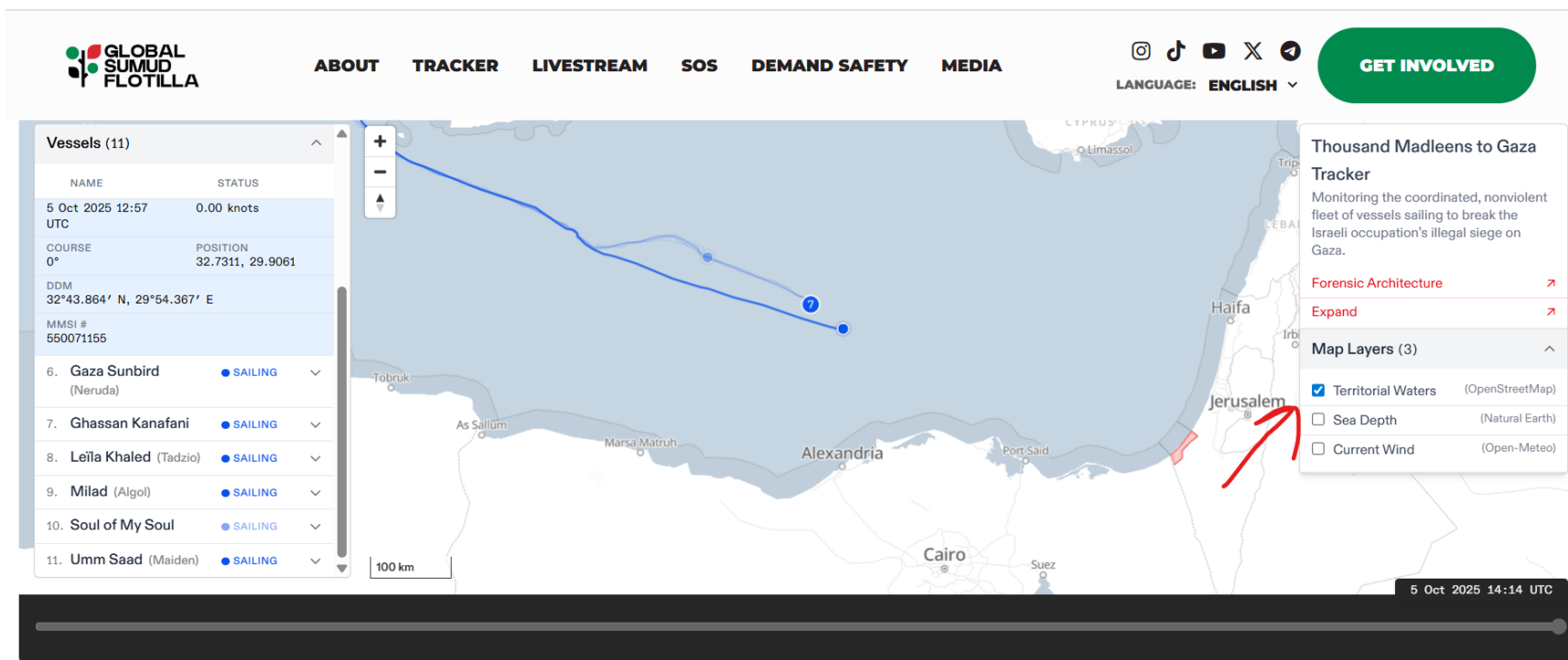
mapbox

© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map

[amministrative 2022](#)

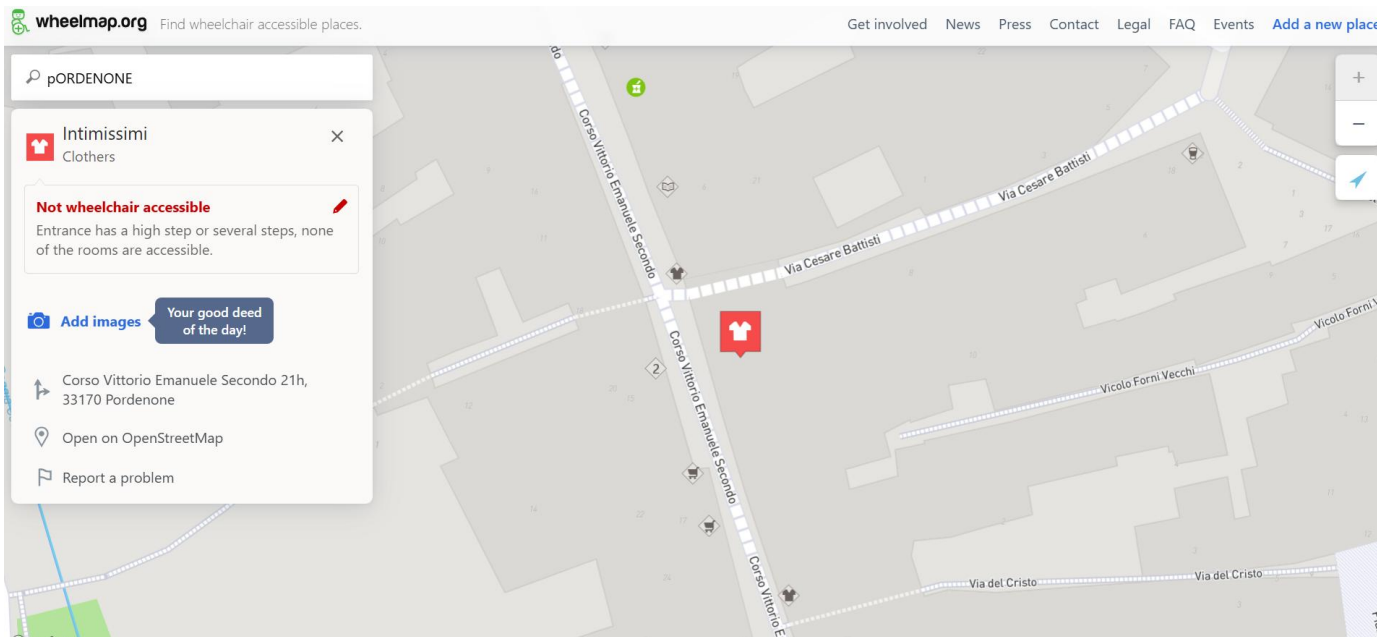
Valore sociale & community

Riguarda l'attualità:



Valore sociale & community

Wheelmap.org (accessibilità)



Wheelmap è una mappa per trovare luoghi accessibili in sedia a rotelle. Il criterio per contrassegnare i luoghi si basa su un semplice sistema a semaforo:

verde = completamente accessibile

arancio = parzialmente

rosso = inaccessibile

Valore sociale & community

OSM è dunque un punto d'incontro tra persone, aziende e pubbliche amministrazioni, le quali attraverso la condivisione dei dati puntano a creare nuovi prodotti.

Un progetto win-win per tutti

Newsletter: WeeklyOSM

Riferimenti

MapRoulette: <https://maproulette.org/>
Mapillary: <https://www.mapillary.com/osm>
StreetComplete: <https://streetcomplete.app/>
HOT / Tasking Manager: <https://www.hotosm.org>
Which tool for OSM? <https://whatosm.pavie.info/>
SketchMapTool: <https://sketch-map-tool.org/>
Organic Maps: <https://organicmaps.app/>
OsmAnd: <https://osmand.net/>
Komoot: <https://www.komoot.com/>
MapOSMatic: <https://www.maposmatic.org/>
F4 (3D OSM): <https://demo.f4map.com/>
Umap: <https://umap.openstreetmap.fr/>
Graphhopper: <https://graphhopper.com/>
Findthatspot: <https://www.findthatspot.io>

Orienteering map: <https://oomap.dna-software.co.uk/>
Touch Mapper: <https://touch-mapper.org/>
ODbL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/>
Overpass Turbo: <https://overpass-turbo.eu/>
Map features": https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features
Mapshaper: <https://mapshaper.org/>
uMap: <https://umap.openstreetmap.fr/>
OSMnx: <https://osmnx.readthedocs.io/>
Datawrapper: <https://www.datawrapper.de/>
WeeklyOSM: <https://weeklyosm.eu/>
Wheelmap: <https://wheelmap.org/>
OSMstats: <https://osmstats.neis-one.org/>
Napo presentation on OSM: <https://bit.ly/osmdotdotdot>
Napo research group: <https://dcl.fbk.eu/>

Grazie per l'attenzione

leonardo.venturoso@fraunhofer.it

<https://www.linkedin.com/in/leonardo-venturoso/>